

Fundamental Course - Javascript Beginner Level

Debugging & Scripting dengan AI

JavaScript untuk pemula:

function, array, object, event, dan cara memakai AI untuk menemukan bug.

```
function debug(error) {  
  const petunjuk = baca(error);  
  return tanyaAI(petunjuk);  
}
```



Temukan. Pahami. Perbaiki.

Hi, ...



Rudi Hartono

Radya Labs Teknologi

Sesi: Debugging & Scripting dengan AI

Mari terhubung



[linkedin.com/in/rudihartono07](https://www.linkedin.com/in/rudihartono07)

github.com/rudihartono7

<https://dmoes.id>

<https://fynlo.dmoes.id>

<https://devflow.radyalabs.com/welcome>

Mengapa dasar pemrograman tetap penting di era AI

*AI
menyesatkan
orang yang
hanya
menebak.*

*AI bisa
mempercepat
orang yang
paham.*



Menilai

Kamu harus bisa membaca kode dari AI dan bisa mengetahui apakah benar atau tidak.



Mengarahkan

Prompt yang tepat butuh istilah yang benar: function, array, event.



Memperbaiki

Saat AI keliru, kamu yang membaca error dan menemukan sebabnya.

Hari ini kita membangun dasarnya, lalu memakai AI untuk mempercepat belajar.

Apa yang akan kamu pelajari hari ini



Function

Menulis dan memanggil function dengan parameter dan return.



Array & Object

Menyimpan, mencari, memfilter, dan menghapus data.



Event

Membuat halaman merespons klik dan submit form.



Debugging dengan AI

Membaca error dan bertanya ke AI dengan prompt yang tepat.

Hasil akhir: aplikasi Daftar Tugas Mini yang interaktif.

Rencana 60 menit dan aplikasi yang kita pakai

0-5

Pembukaan & demo

5-12

Function

12-20

Array & Object

20-26

Event

26-34

Debugging dengan AI

34-54

Hands-on Lab

54-58

Review

58-60

Penutup

Daftar Tugas Mini

Selamat siang!

Tambah

Belajar JavaScript

Hapus

~~Coba debugging dengan AI~~

Hapus

Sisa tugas: 1 dari 2

Ganti Tema

Function: blok kode yang bisa dipakai berulang

```
function sapa(nama) {  
  return "Halo, " + nama + "!";  
}  
  
console.log(sapa("Budi"));  
// Halo, Budi!
```

Nama sapa: dipakai untuk memanggil

Parameter nama: input yang diterima

return hasil yang dikembalikan



Mengapa function?

Tulis sekali, pakai berkali-kali. Kode jadi rapi dan bug lebih mudah dicari karena setiap function punya satu tugas.

Function di aplikasi kita

```
function buatSapaan(jam) {  
  if (jam < 11) return "Selamat pagi!";  
  if (jam < 15) return "Selamat siang!";  
  if (jam < 18) return "Selamat sore!";  
  return "Selamat malam!";  
}  
  
function hitungSisa() {  
  return tugas.filter(t => !t.selesai).length;  
}
```



Coba tebak

buatSapaan(9)
hasilnya apa?

buatSapaan(16)
hasilnya apa?

Tulis jawabanmu di chat.

Array: daftar data berurutan

```
const buah = ["apel", "jeruk"];

buah.push("mangga");
console.log(buah[0]);      // apel
console.log(buah.length); // 3
```

Indeks dimulai dari 0, bukan 1.

Kelima method ini dipakai di aplikasi Daftar Tugas.

push

tambah di akhir

find

cari satu item

filter

ambil yang cocok

splice

hapus item

forEach

ulangi tiap item

Object: satu benda, banyak keterangan

```
const tugas = {  
  id: 1,  
  teks: "Belajar JS",  
  selesai: false  
};  
  
console.log(tugas.teks);  
tugas.selesai = true;
```

Kartu tugas

id	1
teks	"Belajar JS"
selesai	false

key = nama field. **value** = isinya.

Gabungan: array berisi object

```
const tugas = [  
  { id: 1, teks: "Belajar JS", selesai: false },  
  { id: 2, teks: "Debug AI", selesai: false },  
];
```

array tugas

[0] object { id, teks, selesai }

[1] object { id, teks, selesai }

Tambah

```
tugas.push({...})
```

Cari

```
tugas.find(t => t.id === id)
```

Hapus

```
tugas.splice(indeks, 1)
```

Event: halaman yang merespons pengguna



Pengguna klik tombol



Browser mengirim event



Event listener
menangkap



Tampilan diperbarui

```
const tombol = document.getElementById("tombol-tema");

tombol.addEventListener("click", () => {
  console.log("Tombol diklik!");
});
```

Tiga alat interaktivitas yang kita pakai

`addEventListener`

Pasang "telinga" pada elemen.

```
tombol.addEventListener(  
  "click", fn);
```

`preventDefault`

Cegah perilaku bawaan,
misalnya form reload halaman.

```
e.preventDefault();
```

`classList.toggle`

Pasang/lepas kelas CSS. Cocok
untuk ganti tema.

```
body.classList  
  .toggle("gelap");
```

Siklus debugging: 6 langkah



1

Amati

Apa yang terjadi?



2

Baca error

Lihat Console



3

Tebak

30 detik sendiri



4

Tanya AI

Prompt jelas



5

Pahami

Jelaskan ulang



6

Uji

Jalankan lagi

AI membantu di langkah 4. Langkah lainnya tetap tugasmu.

Membaca pesan error di Console

```
Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerHTML')
  at tampilkan (script.js:62:9)
  at script.js:108:1
```

1 Jenis error

TypeError: operasi pada tipe data yang salah.

2 Apa yang gagal

daftar bernilai null, elemennya tidak ditemukan.

3 Lokasi

Berkas script.js baris 62: mulai periksa di sini.

Prompt yang baik untuk debugging



Kurang baik

"Kode saya error, tolong perbaiki."

Tanpa kode, tanpa error, tanpa konteks.



Baik: 5 unsur

- Konteks (saya pemula)
- Gejala (yang terjadi vs diharapkan)
- Pesan error (salin persis)
- Kode yang relevan
- Minta penjelasan, bukan hanya jawaban



Selalu verifikasi jawaban AI

Uji perbaikan di browser dan pastikan kamu paham alasannya. AI bisa keliru.

Perbaiki aplikasi yang rusak

1

Halaman kosong

Lihat Console

2

Halaman reload saat Tambah

Event submit

3

Sisa tugas terbalik

Kondisi filter

4

Hapus menghapus yang salah

id vs indeks

20

menit

Tebak dulu, lalu tanya AI.

Tantangan: buat tombol Ganti Tema berfungsi.

Review: kunci jawaban 4 bug

#	Penyebab	Perbaikan
1	Typo id elemen: "dafr"	<code>getElementById("daftar")</code>
2	<code>preventDefault()</code> hilang di event submit	<code>e.preventDefault();</code>
3	Kondisi filter terbalik	<code>filter(t => !t.selesai)</code>
4	<code>splice</code> memakai id sebagai indeks	<code>findIndex</code> lalu <code>splice(indeks, 1)</code>

Bug 1 harus diperbaiki dulu supaya bug lain bisa terlihat.

Rangkuman



Function

Satu tugas, bisa dipakai berulang.



Array & Object

Array menyimpan banyak object; object menyimpan satu benda.



Event

`addEventListener` membuat halaman interaktif.



Debugging + AI

Baca error, tebak dulu, tanya dengan prompt jelas, lalu uji.

AI adalah asisten belajar, bukan pengganti pemahamanmu.

TUGAS LANJUTAN

Terus berlatih

1

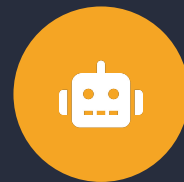
Tambahkan tombol "Hapus semua yang selesai".

2

Simpan daftar tugas ke localStorage.

3

Minta AI menjelaskan kode yang belum kamu pahami, lalu tulis ulang dengan kata sendiri.



Terima kasih

Tanya jawab